

INSTRUCCIONES: No se permite el uso de ningún tipo de material. Lea atentamente los enunciados. Conteste a las seis preguntas cortas en el espacio disponible a continuación del enunciado (se sugiere hacerlo en hoja aparte y luego pasarlo). Desarrolle la solución a los dos problemas en otra hoja de examen, en el espacio que necesite. Tanto en las preguntas cortas como en los problemas es necesario justificar las respuestas.

PREGUNTAS CORTAS

1. (1 PUNTO) Sean $a, b \in \mathbb{R}$ y

$$A = \begin{pmatrix} a & 1 & 4 & -7 \\ 0 & b & 2 & 4 \\ 1 & 5 & a & 0 \\ -9 & -2b & 1 & 1 \end{pmatrix} \in \mathcal{M}_{4 \times 4}.$$

Sabiendo que $\det A = 7$, calcule el siguiente determinante:

$$\det \begin{pmatrix} a-9 & 1-2b & 5 & -6 \\ 1 & 5 & a & 0 \\ 0 & 10b & 20 & 40 \\ -9 & -2b & 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

Solución:

2. (1 PUNTO) Sea V un espacio vectorial de dimensión 9. Consideremos dos subespacios de V , M y N . Si la dimensión de M es 5 y la dimensión de $M \cap N$ es 3, señale todas las posibles dimensiones del subespacio N .

Solución:

3. (1 PUNTO) Sea $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathcal{M}_{2 \times 2}$ una aplicación lineal tal que

$$f(5, 1) = \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ -2 & 4 \end{pmatrix} \quad f(3, 2) = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 7 & -2 \end{pmatrix}.$$

Halle $f(-7, 0)$.

Solución:

4. (1 PUNTO) El polinomio característico de una matriz $A \in \mathcal{M}_{3 \times 3}$ es

$$\det(A - \lambda I) = |A - \lambda I| = (\lambda + 6)(\lambda^2 - 1).$$

Con esta información, ¿se puede saber si la matriz A es diagonalizable?

Solución:

5. (1 PUNTO) Sean $f_1(x) = 1$, $f_2(x) = x$, $f_3(x) = \frac{3x^2-1}{2}$. Demuestre que el sistema $\mathcal{S} = \{f_1, f_2, f_3\}$ es ortogonal considerando el producto escalar habitual en el espacio de funciones continuas en $[-1, 1]$, es decir,

$$f \bullet g = \int_{-1}^1 f(x)g(x)dx.$$

Solución:

6. (1 PUNTO) Si $\{\overline{e}_1, \overline{e}_2\}$ es la base canónica de $\mathbb{R}^2$ y $f : \mathbb{R}^2 \times \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ es una aplicación bilineal, tal que $f(\overline{e}_1, \overline{e}_1) = 5$, $f(\overline{e}_1, \overline{e}_2) = -9$, $f(\overline{e}_2, \overline{e}_1) = 2$ y $f(\overline{e}_2, \overline{e}_2) = 1$, calcule $f((1, 1), (2, 3))$.

Solución:

PROBLEMAS

7. (2 PUNTOS) Considere la siguiente matriz:

$$A = \begin{pmatrix} -2 & 1 \\ 1 & -2 \end{pmatrix}.$$

- Halle, si es posible, una matriz P tal que $P^{-1}AP$ sea una matriz diagonal. (1 PUNTO).
- Determine de manera razonada si la matriz A^{51} es diagonalizable (1 PUNTO).

8. (2 PUNTOS) Sea $a \in \mathbb{R}$ y consideremos la forma cuadrática

$$Q(x_1, x_2, x_3) = 2x_1^2 + 3x_2^2 + 4x_3^2 - 2x_1x_2 + 2ax_1x_3.$$

- Halle la matriz asociada a Q (0.5 PUNTOS).
- Use el criterio de Sylvester para determinar los valores de $a \in \mathbb{R}$ para los que Q es definida positiva. (1.5 PUNTOS).